

PLANO PARA UMA ÚNICA AUTORA, COM EXECUÇÃO EM 30 DIAS

ROTEIRO ENXUTO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Retrieval-Augmented Generation em Domínios Ambientais e de Sustentabilidade

Objetivo: produzir um artigo técnico, rastreável e reproduzível, com foco computacional nas escolhas arquiteturais de RAG - sem ampliar o escopo além do que uma pesquisadora consegue executar com rigor em um mês.

Contexto do projeto

Este roteiro foi ajustado ao objetivo do mestrado: aprofundar, sob a perspectiva da Computação, as técnicas de RAG em domínios ambientais e de sustentabilidade e usar a revisão como base para a continuação e melhoria do trabalho desenvolvido no TCC. O objeto de estudo é RAG; o contexto de aplicação são problemas ambientais e de sustentabilidade ambiental.

Versão operacional - Outubro de 2026

1. Decisão principal: reduzir o escopo para ganhar rigor

O plano ideal de uma revisão ampla é grande demais para uma única autora com apenas um mês. A estratégia mais segura é manter a revisão metodologicamente forte, mas reduzir a quantidade de questões, bases, campos de extração e ciclos de busca.

O artigo não deve revisar "IA e sustentabilidade" ou "IA ambiental" de forma geral. O objeto central é RAG. O recorte de aplicação são domínios ambientais e de sustentabilidade, com ênfase em arquitetura, recuperação, pós-recuperação, geração e avaliação.

Objetivo geral recomendado

Identificar e analisar as estratégias arquiteturais, técnicas de recuperação e métodos de avaliação empregados em sistemas RAG desenvolvidos para domínios ambientais e de sustentabilidade, investigando as evidências disponíveis sobre o impacto dessas escolhas no desempenho dos sistemas.

O que muda em relação à revisão anterior

Revisão anterior	Nova revisão
Panorama amplo de LLMs + RAG nas Ciências Climáticas	Foco técnico nas decisões de projeto de sistemas RAG
Aplicações, arquiteturas, ferramentas, dados e limitações	Arquitetura, retrieval, pós-retrieval, geração e avaliação
Pergunta: onde e para que RAG é usado?	Pergunta: como RAG é construído, comparado e avaliado?
Síntese de escopo	Síntese sistemática com evidência comparativa

2. Questões de Pesquisa (RQs) - versão enxuta

Para caber no prazo, recomenda-se trabalhar com quatro RQs. Limitações e reprodutibilidade continuam sendo extraídas, mas deixam de existir como uma RQ independente.

RQ	Pergunta de pesquisa
RQ1	Quais arquiteturas e estratégias de RAG têm sido utilizadas em aplicações computacionais em domínios ambientais e de sustentabilidade?
RQ2	Quais técnicas são empregadas nas etapas de indexação, recuperação, pós-recuperação e geração desses sistemas?
RQ3	Como os sistemas RAG em domínios ambientais e de sustentabilidade são avaliados, considerando datasets, baselines e métricas?
RQ4	Quais evidências experimentais existem sobre os efeitos das diferentes configurações de RAG no desempenho dos sistemas?

A RQ4 deve ser a principal contribuição do artigo: não apenas catalogar técnicas, mas identificar quando há evidência experimental de ganho, perda ou trade-off.

Evitar a pergunta "qual é o melhor RAG?"

Essa formulação é metodologicamente frágil porque os estudos usam tarefas, datasets, modelos e métricas diferentes. A formulação mais defensável é:

"Sob quais condições diferentes configurações de RAG apresentam ganhos de desempenho?"

3. Escopo conceitual e técnico

Definição operacional de "domínios ambientais e de sustentabilidade"

Neste estudo, são considerados domínios ambientais e de sustentabilidade aqueles em que questões ambientais, ecológicas, climáticas ou relacionadas à gestão sustentável de recursos naturais constituem parte central do problema investigado, dos dados utilizados ou da aplicação computacional desenvolvida.

Regra de fronteira: estudos de agricultura, geociências, sensoriamento remoto, gestão de desastres, políticas públicas, energia ou setor corporativo serão incluídos apenas quando apresentarem relação explícita e substancial com questões ambientais ou de sustentabilidade ambiental. Menções genéricas a sustentabilidade, ESG ou ODS, sem componente ambiental relevante para a aplicação RAG, não serão suficientes para inclusão.

Incluir

- RAG aplicado a temas ambientais ou de sustentabilidade ambiental, como clima, ecologia, biodiversidade, conservação, recursos naturais, uso da terra, recursos hídricos, agricultura sustentável, oceanos, poluição ou políticas ambientais.
- Estudos de agricultura, geociências, sensoriamento remoto, desastres, energia ou setor corporativo quando a dimensão ambiental ou de sustentabilidade ambiental for explícita e substancial no problema, nos dados ou no experimento.
- Estudos que descrevam a arquitetura ou os componentes do pipeline.
- Estudos com avaliação empírica do sistema ou de seus componentes.
- Comparações entre RAG e não-RAG, dense e sparse, dense e hybrid, reranking, GraphRAG, agentic RAG, multimodal RAG etc.

Não ampliar para

- LLMs em aplicações ambientais ou de sustentabilidade sem mecanismo de recuperação.
- IA ambiental ou IA para sustentabilidade de forma genérica, sem foco em RAG.
- Aplicações de negócios, finanças, educação, cidades inteligentes, GIS ou agricultura sem componente ambiental ou de sustentabilidade ambiental substancial.
- Reprodução completa dos experimentos publicados - isso deve ficar para a dissertação.

4. Estratégia de busca

Bases recomendadas

Para uma autora em um mês, iniciar com apenas três bases:

- Scopus
- IEEE Xplore
- ACM Digital Library

Adicionar Web of Science somente se a busca piloto indicar recuperação insuficiente. Evitar começar simultaneamente com muitas fontes, pois isso amplia deduplicação, triagem e controle de versões.

String piloto

```
( "retrieval augmented generation" OR "retrieval-augmented generation"
OR "retrieval enhanced generation" OR "GraphRAG"
OR "graph RAG" OR "agentic RAG" OR "multimodal RAG" )
AND
( environment* OR sustainab* OR climat* OR ecolog*
OR biodivers* OR conservation )
```

A string é apenas piloto. Antes da busca definitiva, deve ser validada contra um conjunto de artigos conhecidos que necessariamente deveriam ser recuperados. Se um estudo relevante não aparecer, registrar o termo faltante e justificar a alteração. O rótulo conceitual "domínios ambientais e de sustentabilidade" não deve ser usado sozinho como termo de busca; a estratégia precisa empregar termos concretos que representem o recorte.

Período

Recomendação: 2020 até a data da busca final. O início em 2020 preserva o marco histórico do RAG moderno sem assumir, previamente, que não existiam aplicações ambientais ou de sustentabilidade antes dos estudos encontrados na revisão anterior.

Tipo de publicação

Corpus principal: trabalhos peer-reviewed. Preprints podem ser tratados como análise exploratória complementar somente se houver tempo, sem misturá-los à síntese principal.

5. Critérios de elegibilidade

Critérios de inclusão (CI)

ID	Critério
CI1	Estudo primário que desenvolva, aplique ou avalie RAG.
CI2	Aplicação em domínio ambiental ou de sustentabilidade conforme a definição operacional do protocolo.
CI3	Descrição mínima da arquitetura ou dos componentes necessários para classificação.
CI4	Presença de avaliação empírica.
CI5	Texto completo disponível.
CI6	Publicado no período definido pela revisão.

Critérios de exclusão (CE)

ID	Critério
CE1	LLM sem mecanismo de recuperação.
CE2	RAG aplicado a outro domínio sem componente ambiental ou de sustentabilidade ambiental substancial e separável.
CE3	Survey, revisão, editorial, tutorial ou artigo de opinião.
CE4	Proposta sem avaliação empírica.
CE5	Duplicata ou versão redundante do mesmo estudo.
CE6	Texto integral indisponível.
CE7	Informação técnica insuficiente para responder às RQs.

O CI4 é uma decisão estratégica: como a revisão quer discutir evidência de desempenho, propostas conceituais sem experimento têm menor utilidade para a pergunta central.

6. Seleção dos estudos - processo de uma única revisora

Como a revisão será conduzida por uma única autora, não se deve simular dupla revisão nem depender de métricas de concordância entre revisores. O rigor deve vir do protocolo prévio, da calibração inicial e do registro das decisões.

Calibração intra-revisora

- Selecionar aproximadamente 15-20 registros antes da triagem definitiva.
- Classificar como Incluir, Excluir ou Talvez.
- Observar onde os critérios geram dúvida ou interpretação inconsistente.
- Ajustar CI/CE somente nessa fase piloto e registrar toda alteração.
- Congelar os critérios e reiniciar a triagem definitiva.

Fases

Etapa	Saída obrigatória
Busca	Registros brutos exportados por base
Deduplicação	Base única com identificadores estáveis
Título + resumo	Decisão + razão quando aplicável
Texto completo	Decisão final + código do critério de exclusão
Qualidade	Ficha de qualidade preenchida
Snowballing	Novos registros submetidos aos mesmos CI/CE
Corpus final	Conjunto congelado para extração

7. Snowballing - apenas uma rodada

- Backward snowballing: verificar as referências dos artigos incluídos.
- Forward snowballing: verificar os estudos que citaram os artigos incluídos.
- Regra de parada: uma única rodada sobre o corpus final da busca tradicional.
- Critério: todos os novos candidatos passam pelos mesmos CI/CE.

Dia 14 = corpus fechado. Estudos descobertos depois disso vão para uma lista de atualização futura e não entram na revisão atual.

8. Formulário de extração - versão enxuta

Em vez de dezenas de variáveis, manter cerca de 25-30 campos diretamente ligados às RQs. Usar NR (Not Reported) sempre que o artigo não informar um dado; não inferir valores ausentes.

Bloco	Campos principais
Identificação	ID; título; ano; domínio ambiental/sustentabilidade; tarefa
Arquitetura	tipo de RAG; tipo de retrieval; Graph/Multimodal/Agentic
Indexação	embedding; chunking; vector DB/índice; metadados
Recuperação	sparse/dense/hybrid; top-k; filtros; query transformation
Pós-recuperação	reranking; reranker; fusão; compressão de contexto
Geração	LLM; versão quando disponível; prompting/fine-tuning
Avaliação	dataset/corpus; baseline; métricas de retrieval; métricas de geração; avaliação humana; LLM-as-a-Judge
Evidência	RAG vs sem RAG; ablation; principal resultado experimental

Bloco	Campos principais
Transparência	limitações; código disponível; dados disponíveis

Campos ausentes também são resultado. Ex.: "X% dos estudos não reportam chunk size" ou "Y% não informam top-k" pode sustentar uma discussão sobre reprodutibilidade.

9. Avaliação de qualidade - simples e útil

Usar apenas seis perguntas e classificar cada item como Sim / Parcial / Não. Evitar criar uma pontuação agregada de 0 a 100 sem justificativa metodológica.

Código	Questão de qualidade
QA1	A arquitetura é suficientemente descrita?
QA2	O corpus/dataset é descrito?
QA3	Existem baselines adequados?
QA4	As métricas são claramente descritas?
QA5	Existe comparação ou ablation das técnicas?
QA6	Código, dados ou configurações estão disponíveis?

10. Como sintetizar os resultados

Análise descritiva

- Artigos por ano e por domínio ambiental ou de sustentabilidade.
- Tipos de retrieval e arquiteturas.
- Embeddings, vector DBs, reranking, top-k e estratégias de chunking.
- LLMs utilizados.
- Datasets, baselines e métricas.

Análise comparativa

Somente comparar quantitativamente quando os próprios estudos tiverem avaliações minimamente compatíveis. Priorizar evidências como:

- RAG vs. LLM sem RAG
- BM25 vs. dense retrieval
- Dense vs. hybrid
- Hybrid vs. hybrid + reranker
- Vector RAG vs. Graph-based RAG
- RAG padrão vs. agentic RAG
- Variações de top-k, chunking ou query transformation

Ablation evidence

Sempre que um artigo testar a retirada ou adição de um componente, registrar explicitamente o resultado. Isso é particularmente valioso para orientar a parte experimental da dissertação.

11. Figuras e tabelas prioritárias

Para não consumir tempo e espaço com excesso de visualizações, priorizar um conjunto pequeno e informativo:

Item	Conteúdo
Figura 1	Fluxograma PRISMA
Figura 2	Distribuição de artigos por ano
Figura 3	Distribuição dos tipos/componentes de RAG
Figura 4	Heatmap técnica x estudo
Tabela 1	Estudos incluídos
Tabela 2	Arquiteturas e componentes
Tabela 3	Datasets, baselines e métricas
Tabela 4	Evidências comparativas e ablations

12. Cronograma realista de 30 dias

Prazo	Fase	Entrega
Dias 1-3	Protocolo	Fechar objetivo, RQs, definição de domínio, bases, string piloto, período, CI/CE, extração e qualidade. Congelar v1.0.
Dias 4-5	Busca piloto e definitiva	Validar a string em artigos conhecidos; registrar ajustes; executar e exportar buscas.
Dia 6	Deduplicação	Gerar registros brutos e base deduplicada.
Dias 7-9	Título e resumo	Triagem rápida e consistente; registrar Incluir/Excluir/Talvez.
Dias 10-13	Texto completo	Aplicar elegibilidade final e registrar motivo de exclusão.
Dia 14	Snowballing + fechamento	Uma rodada backward/forward. Congelar o corpus final.
Dias 15-20	Extração	Meta aproximada: 4-6 artigos por dia, dependendo do corpus final.
Dia 21	Normalização	Padronizar nomes de modelos, técnicas, métricas e categorias.
Dias 22-23	Análises	Tabelas, gráficos, matriz técnica e evidências comparativas.
Dias 24-26	Resultados	Escrever RQ1, RQ2, RQ3 e RQ4.
Dias 27-28	Discussão	Interpretar evidência, lacunas, comparabilidade e implicações para o mestrado.
Dia 29	Introdução e conclusão	Escrever após conhecer a história real dos resultados.
Dia 30	Auditoria final	Conferir PRISMA, números, referências, planilhas, RQs, CI/CE e consistência.

13. Regras operacionais para não estourar o prazo

- Regra 1 - Corpus fechado no dia 14. Novos estudos depois dessa data entram em future_update.csv.
- Regra 2 - Não reproduzir os experimentos. A revisão sintetiza evidências; a reprodução fica para a dissertação.

- Regra 3 - Não inferir o que o artigo não informa. Usar NR para chunk size, top-k, embeddings, versão do LLM etc.
- Regra 4 - Ler orientada pelas RQs. Priorizar Method, Architecture, Experiments, Results e Limitations.
- Regra 5 - Escrever resultados antes da introdução. A história do artigo deve emergir da evidência extraída.
- Regra 6 - Versionar tudo. Strings, planilhas, scripts, critérios e alterações do protocolo devem ter data/versão.

14. Estrutura mínima do repositório

```
rag-environment-sustainability-systematic-review/  
├── README.md  
├── protocol/  
│   ├── protocol_v1.0.md  
│   └── amendments.md  
├── search/  
│   ├── search_strings.md  
│   ├── search_log.csv  
│   └── exports/  
├── screening/  
│   ├── records_raw.csv  
│   ├── records_deduplicated.csv  
│   ├── title_abstract_screening.csv  
│   └── fulltext_screening.csv  
├── extraction/  
│   ├── extraction_form.xlsx  
│   └── extracted_data.csv  
├── quality/  
│   └── quality_assessment.csv  
├── analysis/  
│   └── scripts/  
└── figures/
```

15. Conexão direta com o TCC e a dissertação

O TCC já trabalhou com um pipeline RAG especializado, incluindo preparação do corpus, chunking, embeddings, ChromaDB, recuperação top-k e avaliação separando recuperação de geração. A continuação de mestrado pode usar esta revisão, agora situada em domínios ambientais e de sustentabilidade, para descobrir quais decisões arquiteturais merecem comparação experimental mais rigorosa.

Etapa	Papel no percurso de pesquisa
TCC	Construção e auditoria de um RAG especializado sobre a Amazônia.
Revisão sistemática	Mapear como a literatura constrói e avalia diferentes configurações de RAG em domínios ambientais e de sustentabilidade.
Mestrado	Selecionar lacunas encontradas e comparar/propor melhorias arquiteturais de forma experimental.

Pergunta-guia para a dissertação: quais decisões do pipeline de recuperação determinam quando RAG melhora ou degrada a qualidade da resposta?

16. Checklist dos três primeiros dias

Quando	Ação
Dia 1	Fechar título provisório, objetivo geral, definição operacional de domínios ambientais e de sustentabilidade e RQ1-RQ4.
Dia 1	Criar protocolo v0.1, repositório, log de alterações e templates de rastreabilidade.
Dia 2	Fechar CI/CE preliminares e decidir publicação peer-reviewed como corpus principal.

Quando	Ação
Dia 2	Criar a planilha de extração e a ficha QA1-QA6.
Dia 2	Montar a string piloto.
Dia 3	Testar a string em artigos conhecidos e registrar ajustes.
Dia 3	Após a calibração, congelar protocol_v1.0.md e manter amendments.md para qualquer mudança posterior.

Princípio central: em um mês, o melhor artigo não é o que cobre tudo - é o que faz poucas perguntas, com método claro, dados rastreáveis e conclusões proporcionais à evidência disponível.

Apêndice A - Esquema de codificação sugerido

Uma taxonomia multidimensional evita classificar cada estudo em apenas um rótulo. Um mesmo sistema pode combinar dense retrieval, knowledge graph, reranking e agentes.

Dimensão	Valores de exemplo
Retrieval	Sparse Dense Hybrid Graph Multimodal
Pipeline	Single-stage Multi-stage Iterative Adaptive
Query	Original Rewrite Expansion Multi-query Decomposition HyDE
Pós-retrieval	None Reranking Filtering Fusion Compression
Orquestração	Standard Agentic Multi-agent
Modalidade	Text Table Image Geospatial Sensor Multimodal
Avaliação	Retrieval metrics Generation metrics RAG-specific Human LLM judge
Evidência	No comparison Baseline comparison Ablation Multi-configuration comparison

Apêndice B - Estrutura mínima do search_log.csv

Campo	Descrição
database	Base pesquisada
date	Data e hora da busca
query_version	Versão da string
query	String exata utilizada
filters	Filtros aplicados na interface
results	Número retornado
export_file	Nome do arquivo exportado

Apêndice C - Estrutura mínima do screening

Campo	Exemplo
study_id	S042
stage	title_abstract fulltext
decision	include exclude maybe
reason_code	CE1...CE7
notes	Observação curta para casos limítrofes
date	Data da decisão